

SISTEM PAYROLL

Modul Instalasi Windows 11

Panduan Lengkap Instalasi

Aplikasi Payroll Indonesia

dengan PPh 21, BPJS, dan Slip Gaji

Versi 1.0

GitHub: [antono4/payroll](#)

© 2024 - Aplikasi Payroll Indonesia

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan
2. Persiapan Sistem
3. Pembuatan Database
4. Download Project
5. Setup Environment Variables
6. Instalasi Dependencies
7. Setup Database
8. Jalankan Aplikasi
9. Login Credentials
10. Troubleshooting
11. Quick Reference

1. PENDAHULUAN

Tentang Aplikasi

Aplikasi Payroll adalah sistem penggajian lengkap yang dirancang khusus untuk perusahaan Indonesia. Aplikasi ini mencakup manajemen karyawan, absensi, cuti, kalkulasi PPh 21 dan BPJS, serta generate slip gaji profesional.

Fitur Utama:

- Manajemen Karyawan - Data lengkap dengan NIK, NPWP, BPJS
- Absensi & Kehadiran - Tracking jam kerja dan keterlambatan
- Manajemen Cuti - Pengajuan dan persetujuan cuti
- Proses Payroll - Kalkulasi otomatis PPh 21 dan BPJS
- Slip Gaji PDF - Generate slip gaji profesional
- Laporan - Ringkasan payroll dan export data

Fitur Spesifik Indonesia:

Komponen	Detail
PPh 21 Calculator	Kalkulasi pajak progresif 2024
BPJS Kesehatan	1% employee, 4% employer
BPJS TK (JHT, JP)	2% employee, 3.7% employer
Overtime	Sesuai UU Ketenagakerjaan No. 13/2003

2. PERSIAPAN SISTEM

Kebutuhan Sistem:

Komponen	Minimum
Sistem Operasi	Windows 11
Processor	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3
RAM	4 GB (disarankan 8 GB)
Storage	10 GB free space
Koneksi Internet	Required

2.1 Install Node.js

Node.js adalah runtime JavaScript yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi.

Download: <https://nodejs.org/>

Langkah Instalasi:

1. Buka browser, kunjungi <https://nodejs.org/>
2. Klik 'Download Node.js LTS'
3. Double-click file .msi installer
4. Klik 'Next' - 'Next' - 'Next'
5. CENTANG 'Automatically install necessary tools'
6. Klik 'Install'
7. Tunggu sampai selesai, klik 'Finish'

Verifikasi:

Buka Command Prompt, ketik:

```
node --version
```

```
npm --version
```

2.2 Install PostgreSQL

PostgreSQL adalah database untuk menyimpan data aplikasi.

Download: <https://www.postgresql.org/download/windows/>

Langkah Instalasi:

1. Download PostgreSQL installer
2. Double-click installer
3. Klik 'Next' beberapa kali
4. ■■ SAAT DIPERINTAHKAN PASSWORD:
 - Masukkan password yang MUDAH DIINGAT
 - Contoh: postgres123
 - INGET & CATAT password ini!
5. Port default: 5432 (jangan diubah)
6. Klik 'Next' - 'Install' - 'Finish'

■■ PERINGATAN PENTING

Ingat password PostgreSQL! Password ini akan digunakan untuk DATABASE_URL di file .env

3. PEMBUATAN DATABASE

3.1 Buka pgAdmin

pgAdmin adalah tool untuk manage PostgreSQL database.

1. Tekan Windows + S, ketik 'pgAdmin'
2. Buka 'pgAdmin 4'
3. Klik pada 'PostgreSQL' di panel kiri
4. Masukkan password PostgreSQL
5. Klik 'OK'

3.2 Buat Database Baru

1. Klik kanan pada 'Databases'
2. Pilih 'Create' → 'Database...'
3. Isi field berikut:
 - Database: payroll_db
 - Owner: postgres
 - Comment: Database Aplikasi Payroll
4. Klik 'Save'

✓ **SUCCESS**
Database payroll_db berhasil dibuat!

4. DOWNLOAD PROJECT

4.1 Clone Repository

1. Buka Command Prompt atau PowerShell
2. Pindah ke folder Documents:
`cd Documents`
3. Clone repository:
`git clone https://github.com/antono4/payroll.git`
4. Masuk ke folder:
`cd payroll`

Struktur Folder:

```
Documents/ ── payroll/ ── prisma/ ── src/ ── node_modules/ ──  
package.json ── .env.example ── README.md
```

5. SETUP ENVIRONMENT VARIABLES

5.1 Buat File .env

File .env menyimpan konfigurasi aplikasi.

1. Di folder payroll, buat file baru bernama .env
2. ■■ Pastikan extension-nya BUKAN .env.txt

5.2 Isi File .env

Buka file .env dengan Notepad atau VS Code, lalu isi dengan:

```
# DATABASE CONFIGURATION
DATABASE_URL="postgresql://postgres:PASSWORD_KAMU@localhost:5432/payroll_db" #
NEXTAUTH CONFIGURATION NEXTAUTH_URL="http://localhost:3000"
NEXTAUTH_SECRET="inirahasia123456789012345678901234567890"
```

■■ IMPORTANT

Ganti PASSWORD_KAMU dengan password PostgreSQL Anda!

Contoh: DATABASE_URL="postgresql://postgres:postgres123@localhost:5432/payroll_db"

6. INSTALASI DEPENDENCIES

Install NPM Packages

Buka Command Prompt di folder payroll, jalankan:

```
npm install
```

Proses ini akan mendownload semua package. Tunggu hingga selesai (bisa beberapa menit).

✓ SUCCESS

Jika npm install berhasil tanpa error, semua dependencies sudah terinstall!

7. SETUP DATABASE

Generate Prisma Client:

```
npm run db:generate
```

Push Schema ke Database:

```
npm run db:push
```

Seed Data Awal:

```
npm run db:seed
```

Seed akan membuat:

- Roles (Super Admin, HR Admin, Employee)
- Sample employees
- Salary components default
- Leave types

✓ DATABASE READY
Database sudah siap dengan tabel dan data awal!

8. JALANKAN APLIKASI

Start Development Server

```
npm run dev
```

Tunggu beberapa detik sampai muncul:

```
Local: http://localhost:3000
```

```
ready started server on localhost:3000
```

Buka di Browser

1. Buka browser (Chrome, Firefox, Edge)
2. Ketik: `http://localhost:3000`
3. Halaman landing akan muncul

Halaman Login

1. Klik tombol Login di pojok kanan atas
2. Atau langsung ke: `http://localhost:3000/login`

9. LOGIN CREDENTIALS

Gunakan salah satu akun berikut untuk login:

Role	Email	Password	Akses
Super Admin	admin@contoh.co.id	admin123	Semua fitur
HR Admin	hr@contoh.co.id	hr123	Payroll, Karyawan
Employee	john.doe@contoh.co.id	emp123	Slip Gaji, Cuti

Fitur per Role:

Super Admin

- Semua fitur HR Admin
- Pengaturan sistem
- Manajemen user

HR Admin

- Manajemen karyawan
- Proses payroll
- Approval cuti
- Lihat slip gaji
- Laporan

Employee

- Lihat slip gaji sendiri
- Ajukan cuti
- Cek saldo cuti
- Update profil

10. TROUBLESHOOTING

Error: npm not recognized

Penyebab: Node.js belum terinstall dengan PATH yang benar.

Solusi:

1. Restart komputer
2. Jika masih error, reinstall Node.js
3. Pastikan centang 'Add to PATH'

Error: Database connection failed

Penyebab: Password PostgreSQL salah atau PostgreSQL service tidak jalan.

Solusi:

1. Pastikan PostgreSQL service sedang berjalan:
 - Tekan Win + R, ketik services.msc
 - Cari postgresql-x64-xx
 - Pastikan Status: Running
2. Cek password di file .env

Error: Port 3000 already in use

Penyebab: Ada aplikasi lain yang menggunakan port 3000.

Solusi:

Gunakan port berbeda:

```
set PORT=3001 && npm run dev
```

Buka <http://localhost:3001>

11. QUICK REFERENCE

URL Routes

Halaman	URL
Landing Page	<code>http://localhost:3000</code>
Login	<code>http://localhost:3000/login</code>
Dashboard	<code>http://localhost:3000/dashboard</code>
Karyawan	<code>http://localhost:3000/employees</code>
Absensi	<code>http://localhost:3000/attendance</code>
Cuti	<code>http://localhost:3000/leave</code>
Payroll	<code>http://localhost:3000/payroll</code>
Slip Gaji	<code>http://localhost:3000/payslips</code>
Laporan	<code>http://localhost:3000/reports</code>

Useful Commands

Command	Fungsi
<code>npm run dev</code>	Jalankan dev server
<code>npm run build</code>	Build production
<code>npm run db:push</code>	Update database schema
<code>npm run db:seed</code>	Reset & seed data
<code>npm run db:studio</code>	Buka Prisma Studio

Terima Kasih!

Aplikasi Payroll Indonesia v1.0

GitHub: <https://github.com/antono4/payroll>

© 2024 - Dibuat dengan Next.js untuk Indonesia